



Speech and Language Therapy at Home

João Cardoso, Paulo Lacerda, Rafael Marques, Ricardo Domingues, Fábio Franco

Orientadores: Prof. Nuno Almeida e Prof. António Teixeira

Projeto em Engenharia de Computadores e Informática, 3º ano, LECI.

2026



Website

Resumo

Os distúrbios da fala na população idosa podem comprometer a autonomia, a comunicação e a qualidade de vida. Este projeto propõe a evolução de uma plataforma de terapia da fala integrada no ecossistema **Casa Viva+**, e tem como **principais objetivos**:

- Recolha e processamento da fala;
- Sessões à distância;
- Assistente Inteligente.

O sistema desenvolvido pretende apoiar o acompanhamento no domicílio, facilitar a tomada de decisão terapêutica e promover uma reabilitação da fala mais contínua, acessível e eficaz.



Fig 1- Casa Viva+.

Metodologia

Foi baseada numa abordagem **User-Centered Design (UCD)** centrada nas necessidades dos utilizadores e no contexto real de utilização da plataforma.

Foram definidas **personas**, **cenários** de utilização, **requisitos funcionais**, **não funcionais** e **interativos**, dos quais se destacam:

- Permitir ao utilizador fazer testes para monitorizar as capacidades de comunicação;
- Recolha, armazenamento e disponibilização dos dados recolhidos para análise do terapeuta;
- Disponibilizar exercícios para treinar as capacidades dos utilizadores;
- Permitir teleconsulta entre o utente e o terapeuta.



Fig 2- GUI do Paciente

Arquitetura

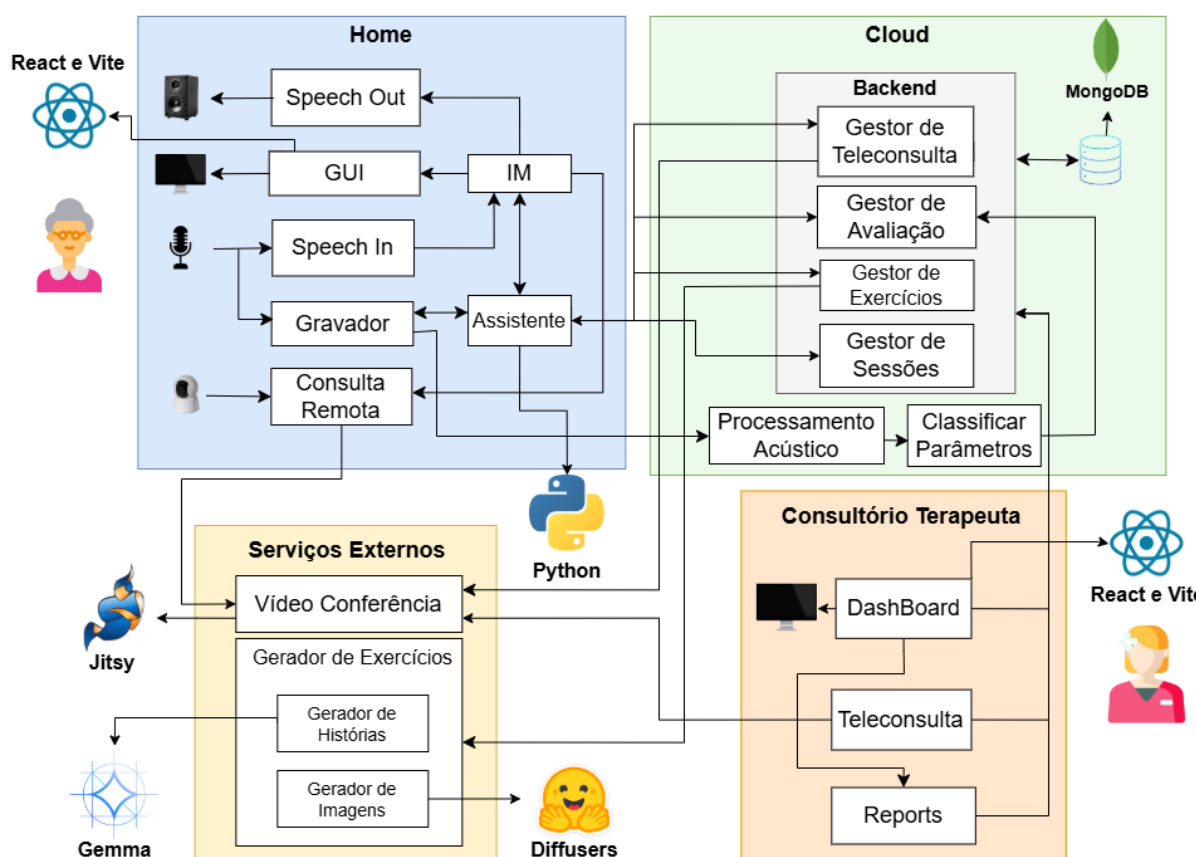


Fig 3- Arquitetura do Sistema

A solução desenvolvida possui uma arquitetura modular que integra módulos independentes responsáveis pela interação entre o utente e o terapeuta.

- **Módulo da Casa:** Interação por voz, execução de exercícios terapêuticos e teleconsulta.
- **Módulo da Cloud:** Processamento da fala, backend, armazenamento e gestão de dados clínicos.
- **Módulo do terapeuta:** Dashboard que permite monitorização de resultados e gestão terapêutica.
- **Serviços Externos:** Geração de conteúdo e suporte para as sessões de teleconsulta.

Resultados

- Avaliação da Compreensão;
- Consultas à distância com um terapeuta;
- Autoavaliação;
- Interface gráfica mais limpa e moderna.

Conclusão

Este projeto **oferece uma plataforma para a terapia da fala** com monitorização remota, análise automática da fala e teleconsulta.

No futuro pretende-se ainda avaliar o sistema em contexto real, integrar mecanismos de gamificação e exercícios ajustados ao desempenho de cada utente.

Fontes

Rosário, Adalberto, "Terapia da fala remota para envelhecimento ativo em casa", Universidade de Aveiro, 2025.

